

Exercice 7

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Méthode : en $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

Factorisons par x^3 : $f(x) = x^3 \left(1 - \frac{6}{x^2} + \frac{2}{x^3} \right)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{6}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^3} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Et $x^3 \rightarrow -\infty$, d'où le produit.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Même factorisation : la parenthèse tend encore vers 1.

Cette fois $x^3 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Calculer $f'(x)$.

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons terme à terme : $(x^3)' = 3x^2$, $(-6x)' = -6$ et $(2)' = 0$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$

Factorisons par 3 : $f'(x) = 3(x^2 - 2)$.

$$f'(x) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : c'est un trinôme de coefficient dominant $3 > 0$, de racines $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

Il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$$f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}, +\infty[\text{ et } f'(x) < 0 \text{ sur }]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[.$$

Calculons le maximum local : $f(-\sqrt{2}) = (-\sqrt{2})^3 - 6 \times (-\sqrt{2}) + 2 = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} + 2$.

$$f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 \approx 7,66 > 0$$

Calculons le minimum local : $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 2 = 2 - 4\sqrt{2}$.

$$f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} \approx -3,66 < 0$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f			$4\sqrt{2}+2$			$+\infty$
	$-\infty$			$2-4\sqrt{2}$		

$\Rightarrow f$ **croît** sur $]-\infty, -\sqrt{2}]$, **décroît** sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, puis **croît** sur $[\sqrt{2}, +\infty[$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I et si 0 appartient à $f(I)$, alors $f(x) = 0$ admet une solution et une seule dans I .

f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$; on applique le théorème sur chacun des trois intervalles de monotonie.

Sur $]-\infty, -\sqrt{2}]$: f croît strictement de $-\infty$ jusqu'à $4\sqrt{2} + 2 > 0$; comme $0 \in]-\infty, 4\sqrt{2} + 2]$, il existe une unique solution α .

Sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$: f décroît strictement de $4\sqrt{2} + 2 > 0$ jusqu'à $2 - 4\sqrt{2} < 0$; 0 est encadré par ces deux valeurs, d'où une unique solution β .

Sur $[\sqrt{2}, +\infty[$: f croît strictement de $2 - 4\sqrt{2} < 0$ jusqu'à $+\infty$; il existe donc une unique solution γ .

Les trois intervalles ne se chevauchent qu'en $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$, où f ne s'annule pas : les trois solutions sont bien distinctes et ordonnées $\alpha < -\sqrt{2} < \beta < \sqrt{2} < \gamma$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$

4) a) Montrer que $0 < \beta < 1$.

$[0, 1]$ est inclus dans $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, intervalle où vit β : il suffit d'y observer un changement de signe.

Calculons $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2 > 0$.

Calculons $f(1) = 1 - 6 + 2 = -3 < 0$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 1]$, et $f(0)$ et $f(1)$ sont de signes contraires.

$\Rightarrow$ la solution β appartient à $]0, 1[$, c'est-à-dire $0 < \beta < 1$

4) b) Donner un encadrement de β d'amplitude $\frac{1}{4}$ par dichotomie.

Méthode : dichotomie : on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié aux extrémités de signes contraires; chaque étape divise l'amplitude par 2.

Départ : $\beta \in]0, 1[$, d'amplitude 1.

Étape 1 — milieu 0,5 : $f(0,5) = 0,125 - 3 + 2 = -0,875 < 0$.

$f(0) > 0$ et $f(0,5) < 0$: on garde la moitié gauche.

$\beta \in]0, 0,5[$, d'amplitude $\frac{1}{2}$.

Étape 2 — milieu 0,25 : $f(0,25) = 0,015625 - 1,5 + 2 = 0,515625 > 0$.

$f(0,25) > 0$ et $f(0,5) < 0$: on garde cette fois la moitié droite.

$$0,25 < \beta < 0,5$$

L'amplitude vaut $0,5 - 0,25 = 0,25 = \frac{1}{4}$: l'encadrement demandé est atteint. ✓

5) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : la convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde : $f'' > 0$ donne f convexe, $f'' < 0$ donne f concave.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6$ une seconde fois.

$$f''(x) = 6x$$

$f''(x) < 0$ pour $x < 0$ et $f''(x) > 0$ pour $x > 0$.

$\Rightarrow f$ **est concave sur** $] -\infty, 0]$ **et convexe sur** $[0, +\infty[$

5) b) Déterminer son point d'inflexion I .

Méthode : un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$f''(x) = 6x$ s'annule uniquement en $x = 0$, et y change bien de signe (d'après 5) a)).

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0^3 - 6 \times 0 + 2 = 2$.

$$I(0; 2)$$

6) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 3 \times 0^2 - 6 = -6$.

L'ordonnée est $f(0) = 2$, calculée en 5) b).

$$y = -6(x - 0) + 2$$

$$y = -6x + 2$$

Vérifions que $\mathcal{C}_f$ traverse bien cette tangente : $f(x) - (-6x + 2) = x^3 - 6x + 2 + 6x - 2 = x^3$.

Cette différence est négative pour $x < 0$ et positive pour $x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **est en dessous de sa tangente sur la partie concave** $x < 0$, **au-dessus sur la partie convexe** $x > 0$: **elle la traverse en I , ce qui confirme l'inflexion** ✓